BUILDING ARCHITECTURE INSTITUTE

HOJA DE RUTA ESTRATÉGICA

PROPUESTA DE INVERSIÓN ADAPTATIVA (2026-2028)

Este plan de despliegue tecnológico ha sido diseñado para optimizar la capacidad operativa del BAI, permitiendo una integración progresiva y una gestión presupuestaria eficiente.

FASE 1: Infraestructura Base y Prototipado 3-Axis — Inversión: 256.450 €

Enfoque: Laboratorio Digital, Electrónica y Mecanizado CNC de Formato Estándar.

- Flota 3D Integral (21 máquinas: P1S, A1, H2D Hubs).
- Doble Estación Láser CO2 1390 Industrial.
- Centro de Mecanizado Madera BAI-1325 ATC.
- Laboratorio de Electrónica y Sistemas de Control.
- Ecosistema de Computación CAD/CAM (10 Workstations).
- Sistemas de Aspiración y Extracción Base.

FASE 2: Escala Industrial y Carpintería 5-Axis — Inversión: 298.720 €

Enfoque: Fabricación Estructural Compleja y Taller de Acabados Premium.

- Centro de Mecanizado 5 EJES Industrial (BTLx/COMPAS Node).
- Taller Manual de Carpintería y Ajuste (Equipamiento Pesado).
- Área de Post-procesado (Cabina de Spray y Filtrado).
- Integración de Nodos de Software de Simulación.

FASE 3: Precisión Metálica e Innovación Cerámica — Inversión: 244.830 €

Enfoque: Mecanizado de Metales, Investigación Matérica y Control de Calidad.

- VMC 850 Precision Center (Metal Machining).
- Impresora Cerámica 2040 LDM Clay.
- Sistemas Auxiliares (Plotter, Termoformadora B600).
- Escaneado 3D Metrológico y Seguridad de Planta.

NOTA SOBRE FLEXIBILIDAD ESTRATÉGICA:
El cronograma de implementación y los presupuestos por fase están sujetos a ajustes según la **agenda técnica** y los requerimientos específicos de investigación del instituto. El orden de adquisición puede ser adaptado (por ejemplo, priorizando la CNC de 5 ejes en la Fase 1) para alinearse con los proyectos estratégicos del BAI. Los precios finales se ajustarán a los modelos específicos seleccionados en el momento de la adquisición.

PRESUPUESTO ESTIMADO DE INTEGRACIÓN TOTAL

800.000 €

Incluye: Maquinaria, Logística, Instalación, Formación BTLx y Soporte 360.